

Daniela Rivera
31435612

Examen: Unidad IV Líquidos y Fenómenos de Transporte

Física para Ciencias de la Salud (005-1713) – Bioanálisis

Instrucciones: Este examen evalúa la comprensión profunda y el análisis físico aplicado a fenómenos biológicos y clínicos. No basta con escribir fórmulas matemáticas; debe argumentar, analizar y justificar cada una de sus respuestas basándose en los principios físicos estudiados.

1. Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración:

Dos pacientes, A y B, se encuentran en un ambiente cálido realizando la misma actividad física y necesitan disipar la misma cantidad total de calor para mantener su temperatura corporal constante. El paciente A tiene un mecanismo de sudoración eficiente donde casi toda el agua segregada por las glándulas se *evapora* sobre la piel. Por el contrario, el paciente B presenta una alteración en la que gran parte de su sudor gotea rápidamente y cae de la piel en forma líquida antes de poder evaporarse.

- Desde el punto de vista del *calor latente de vaporización*, ¿qué paciente necesitará secretar un mayor volumen total de sudor para lograr disipar la misma cantidad de calor? Justifique su respuesta detallando el proceso de transferencia de energía térmica.
- Si de repente la humedad relativa del ambiente aumenta drásticamente (acercándose al 100%), ¿cómo afectará esto físicamente a la capacidad de termorregulación de ambos pacientes y qué peligro clínico (ej. golpe de calor) se puede deducir?
- Calcule el calor total disipado por el paciente A si logra evaporar 150 g de sudor a 37°C (donde el calor latente es $L_v = 2,42 \times 10^6$ J/kg). Expresé su resultado en Joules y kilocalorías (1 kcal = 4186 J).

2. Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria:

Un neonato prematuro nace con una deficiencia grave de *surfactante pulmonar*. En una radiografía y evaluación clínica se observa un patrón característico: los alvéolos más pequeños tienden a colapsar por completo (atelectasia), mientras que el aire se redistribuye hacia los alvéolos más grandes, los cuales se hiperinsuflan.

- Utilizando la *Ley de Laplace* para la diferencia de presiones en burbujas esféricas, demuestre físicamente por qué ocurre este flujo anómalo de aire desde los alvéolos pequeños hacia los grandes cuando la *tensión superficial* es constante (ausencia de surfactante).
- Explique cuál es el papel fisiológico y físico del surfactante pulmonar natural para evitar este colapso, detallando cómo modifica la tensión superficial en función del radio del alvéolo.
- Calcule la presión interna ΔP (en Pascales) requerida para mantener abierto un alvéolo pequeño de radio $r = 5,0 \times 10^{-5}$ m si carece de surfactante y presenta una tensión superficial similar al agua ($\gamma = 0,070$ N/m).

3. Optimización en Hemodiálisis (Primera Ley de Fick):

En el desarrollo de un nuevo dializador (riñón artificial) para limpiar la sangre de urea, un equipo de ingenieros biomédicos propone cambiar la membrana semipermeable. Deciden utilizar un nuevo material que permite reducir el *espesor* de la membrana a la *mitad* ($\Delta x_{\text{nuevo}} = \frac{1}{2} \Delta x_{\text{original}}$). Sin embargo, debido a limitaciones geométricas del cartucho, la *superficie total de contacto* de esta nueva membrana es un **30 % menor** que la del modelo anterior ($A_{\text{nuevo}} = 0,70 A_{\text{original}}$).

- Basándose estrictamente en la *Primera Ley de Fick*, determine matemáticamente si la tasa de transporte de masa de urea ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) será mayor, menor o igual con el nuevo diseño en comparación con el original (asumiendo que el coeficiente de difusión y el gradiente de concentraciones se mantienen constantes).
- Aparte del análisis matemático, discuta brevemente qué riesgo mecánico o estructural podría implicar en la práctica clínica hacer la membrana de diálisis cada vez más delgada.
- Si la membrana original tiene un área $A = 1,5$ m², espesor $\Delta x = 2,0 \times 10^{-5}$ m, el gradiente de concentración de urea es $\Delta C = 2,0 \times 10^{-3}$ kg/m³ y su coeficiente de difusión es $D = 1,2 \times 10^{-9}$ m²/s, calcule la tasa original de transporte de masa ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) en kg/s.

4. Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis:

Durante una guardia hospitalaria, por un error de etiquetado, a un paciente deshidratado se le administra una infusión rápida e intravenosa de *agua destilada pura* en lugar de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl).

- Utilizando el concepto de *presión osmótica* y analizando las osmolaridades intra y extracelulares, describa el flujo neto de solvente a través de la membrana de los eritrocitos. ¿Qué fenómeno fisiopatológico ocurrirá con los glóbulos rojos del paciente como consecuencia directa?
- Si el equipo médico detecta el error minutos después e intenta compensarlo administrando inmediatamente una solución fuertemente *hipertónica* (ej. NaCl al 5%), ¿cómo reaccionarán los eritrocitos que aún sobreviven en el torrente sanguíneo ante este cambio drástico? Justifique físicamente.
- Calcule la presión osmótica teórica (en atmósferas) de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl), sabiendo que equivale a una concentración de 0,154 mol/L, con un factor de van 't Hoff $i = 2$ a la temperatura corporal de 37°C (310 K). Utilice $R = 0,0821$ L·atm/(mol·K).

5. Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas:

En un laboratorio clínico, se utilizan tubos capilares de vidrio para la extracción de micromuestras de sangre. Un lote defectuoso de tubos ha sido recubierto accidentalmente en su interior con un material hidrofóbico, lo que altera significativamente el ángulo de contacto entre la sangre y la pared interna del tubo (el ángulo pasa a ser $\theta > 90^\circ$).

- Basándose en la *Ley de Jurin*, analice qué ocurrirá con la columna de sangre al poner en contacto el extremo del tubo con la gota de sangre. ¿Ascenderá o descenderá respecto al nivel de la gota original? Justifique su respuesta prestando atención a las fuerzas de cohesión y adhesión.
- Si en lugar del lote defectuoso, se utiliza un tubo capilar de vidrio perfectamente limpio y mojado ($\theta \approx 0^\circ$), pero con un *diámetro interno mucho menor* (microcapilar), ¿cómo afectaría esto a la altura alcanzada por la sangre y por qué representa una ventaja física para obtener la muestra de forma eficiente?
- Calcule la altura máxima h que ascenderá la sangre en un tubo capilar de vidrio limpio ($\theta = 0^\circ$) cuyo radio interno es $r = 2,0 \times 10^{-4}$ m. (Datos de la sangre: $\gamma = 0,058$ N/m, $\rho = 1060$ kg/m³ y $g = 9,8$ m/s²).

22-07-26

D S T O O S S
D L M M J V S



Daniela Pínero

1- Temperatura y eficiencia de la sudoración

a) ¿Que paciente necesitará secretar un mayor volumen total de sudor?

R: El paciente B

Justificación: La disipación eficaz de calor por sudoración depende del cambio de fase líquido a vapor (evaporación), un proceso endotérmico donde cada kilogramo de sudor absorbe una cantidad de energía equivalente al calor latente de vaporización (L_v)



En el paciente A, la totalidad del sudor se evapora sobre la piel, absorbiendo energía térmica directamente del cuerpo ($Q = m \cdot L_v$).

En el paciente B, el sudor gotea antes de evaporarse. El sudor que cae en forma líquida no realiza el cambio de fase sobre la superficie corporal, por lo que no absorbe el calor latente del cuerpo. Por ende, para disipar la misma cantidad de calor Q , el paciente B debe secretar una cantidad mucho mayor de líquido para asegurar que la fracción que sí logra evaporarse disipe el calor requerido.

b) Impacto del aumento de humedad relativa (-100%) y peligro clínico.



Efecto físico: La tasa de evaporación del sudor depende de la diferencia de presión parcial de vapor de agua entre la piel y el aire ambiental.





cuando la humedad relativa llega al 100% el aire se encuentra saturado de humedad, anulando el gradiente de concentración de agua. Esto detiene por completo el proceso de evaporación del sudor en ambos pacientes.

Riesgo clínico: Al anularse la evaporación, el cuerpo pierde su principal mecanismo de disipación térmica en ambientes cálidos. La temperatura corporal central comenzará a elevarse vertiginosamente, conduciendo a una hipotermia severa o golpe de calor (estrés térmico externo, golpe multisistémico y posible colapso circulatorio).



C) cálculo del calor total disipado por el paciente

A

Datos: masa de sudor evaporado: $m = 150g = 0,15kg$
calor latente de vaporización: $L_v = 2,42 \times 10^6 J/kg$

Desarrollo:

$$Q = (0,15kg) \times (2,42 \times 10^6 J/kg) = 363.000J = 3,63 \times 10^5 J$$

conversión a Kilocalorías ($1Kcal = 4186J$)

$$Q = \frac{363.000J}{4186J/Kcal} \approx 86,72 Kcal$$

El calor total disipado es de $3,63 \times 10^5 J$ (o 86,72 Kcal).





② Mecánica respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria

a) Demostración de flujo animal mediante la ley de Laplace
La ley de Laplace para una esfera (como un alvéolo) establece que la diferencia de presión transpulmonar necesaria para mantener abierto un alvéolo es:

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r}$$

Donde γ es la tensión superficial y r es el radio alveolar.

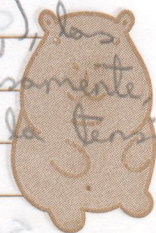


Si la tensión superficial γ se mantiene constante (ausencia de surfactante):

Alvéolo pequeño (r pequeño). requiere una presión ΔP pequeño)
 ΔP grande. El aire fluye naturalmente desde los zonas de mayor presión a los de menor presión. Por lo tanto el aire se desplaza de los alvéolos pequeños hacia los grandes, provocando el colapso de los pequeños (atelectasia) y la sobreexpansión de los grandes (hiperinflación).

b) Papel fisiológico y físico del surfactante pulmonar
El surfactante pulmonar es un complejo tensioactivo (fosfolípidos y proteínas) que reduce la tensión superficial (γ) en la interfaz aire-líquido alveolar. Físicamente, la concentración de surfactante por unidad de área es inversamente proporcional al radio alveolar:

cuando un alvéolo se reduce de tamaño ($r \downarrow$), las moléculas de surfactante se empaquetan más densamente disminuyendo drásticamente la tensión superficial ($\gamma \downarrow$).





Esto equilibra el cociente $\frac{2\gamma}{r}$, permitiendo que la presión ΔP se mantenga prácticamente igual entre alveolos de distinto tamaño, estabilizando la estructura pulmonar y previniendo la atelectasia.

c) cálculo de la presión interna ΔP

Datos: Radio = $r = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}$

Tensión superficial del agua: $\gamma = 0,070 \text{ N/m}$

Desarrollo:



$$\Delta P = \frac{2 \times 0,070 \text{ N/m}}{5,0 \times 10^{-5} \text{ m}} = \frac{0,14}{5,0 \times 10^{-5}} = 2800 \text{ Pa}$$

La presión interna requerida es de 2800 Pa.

3) Optimización con Hemodiálisis (Primera Ley de Fick)

La primera Ley de Fick para la difusión a través de una membrana se expresa como:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = D \cdot A \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x}$$

a) Determinación de la tasa de transporte de masa $\left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)$
Nuevas condiciones:



espesor: $\Delta x_{\text{nuevo}} = \frac{1}{2} \Delta x_{\text{original}} = 0,5 \Delta x_{\text{original}}$

Área: $A_{\text{nuevo}} = 0,70 A_{\text{original}}$

D y ΔC se mantienen constantes.

Sustituyendo en la ley de Fick

$$\left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)_{\text{nuevo}} = D \cdot (0,70 A_{\text{original}}) \cdot \frac{\Delta C}{0,5 \Delta x_{\text{original}}} = \left(\frac{0,70}{0,5}\right) \cdot (D \cdot A_{\text{original}} \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x_{\text{original}}})$$



$$\left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)_{\text{nuevo}} = 1,4 \cdot \left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)_{\text{original}}$$

La tasa de transporte de masa será mayor (aumenta un 40% respecto al diseño original).

b) Riesgo mecánico o estructural de una membrana más delgada.

Al reducir el grosor de la membrana a la mitad (Δx), disminuye sustancialmente su resistencia mecánica estructural. En la práctica clínica, esto implica un alto riesgo de ruptura de la membrana debido a las presiones hidrostáticas operativas en el dializador. Una rotura provocaría la fuga masiva de elementos poros de la sangre (eritrocitos, proteínas) hacia el líquido de diálisis y contaminación recíproca.

c) Cálculo de la tasa original de transporte de masa.
Datos:

$$A = 1,5 \text{ m}^2$$

$$\Delta x = 2,0 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\Delta c = 2,0 \times 10^{-3} \text{ Kg/m}^3$$

$$D = 1,2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$$

Desarrollo:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = (1,2 \times 10^{-9}) \times (1,5) \times \frac{2,0 \times 10^{-3}}{2,0 \times 10^{-5}}$$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = (1,8 \times 10^{-9}) \times (100) = 1,8 \times 10^{-7} \text{ Kg/s}$$

La tasa original de transporte de masa es de $1,8 \times 10^{-7} \text{ Kg/s}$





Efecto en los eritrocitos: Los glóbulos rojos pierden volumen de forma acelerada, deshidratándose y contrayéndose, fenómeno conocido como crenación.

C) Cálculo de la presión osmótica teórica

Datos:

Concentración molar: $M = 0,154 \text{ mol/L} = 154 \text{ mol/m}^3$

Factor de Van't Hoff: $i = 2$

Constante de los gases: $R = 0,0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / (\text{mol} \cdot \text{K})$

Temperatura absoluta: $T = 310 \text{ K}$



Desarrollo:

$$\Pi = 2 \times (0,154 \text{ mol/L}) \times (0,0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / (\text{mol} \cdot \text{K})) \times (310 \text{ K})$$

$$\Pi = 2 \times 0,154 \times 25,451 = 7,8389 \text{ atm} \approx 7,84 \text{ atm}$$

La presión osmótica teórica es de aproximadamente $7,84 \text{ atm}$.

